TD N° 5: BDs Réparties

Exercice1 (traité en cours)

Soit le schéma BD suivant :

PRODUCTION (NUMSERIE, COMPOSANT, MODELE, QUANTITE, MACHINE)
VENTE (NUMSERIE, LOT, NOMCLIENT, NOMVENDEUR, MONTANT)
CLIENT (NOMCLIENT, RUECLIENT, VILLECLIENT, PAYSCLIENT)
VENDEUR (NOMVENDEUR, RUEVENDEUR, VILLEVENDEUR, PAYSVENDEUR)

L'entreprise possède quatre sites de production, tel que chaque site est responsable de la production d'un composant : Unité Centrale, clavier, écran et câble produits respectivement par les sites Taref, Sétif, Annaba et Alger.

Les points de vente de l'entreprise sont à Sétif, Annaba et Alger. A l'exception des clients de Taref qui s'adressent au point de vente de Annaba, tous les autres clients s'adressent aux points de vente existant de leurs villes respectives.

Questions :

1. Proposer une fragmentation des quatre relations Production, Vente, client et Vendeur, en justifiant vos choix et précisant le type de fragmentation utilisé.
2. Proposer un schéma d'allocation de tous les fragments.
3. Sachant que la fragmentation est transparente à l'utilisateur et que les requêtes suivantes sont émises à partir du site de Annaba :

R1 : Quelle est la quantité disponible du produit de numéro de série '1417'.

R2 : Quels sont les clients qui à acheter un lot du Vendeur 'Salim', qui a un bureau à Alger.

R3: La somme des quantités de produits par composant et modèle.

a- Pour chaque requête donner le script SQL associé, l'arbre canonique ainsi que l'arbre algébrique simplifié.

b- Donner les différentes stratégies d'exécution de la requête **R3**.

Exercice 2

Une entreprise de vente d'appareils électrique dispose de la BD suivante :

Produit (NumP, NomP, Matière, Fournisseur).
Magasin (NumM, CodeWilaya*). *Les magasins où sont vendus les produits.*
Wilaya(CodeW, NomW). *Les wilayas sont codées de 1 à 58.*
Ventes (NumM*, NumP*, Date, Quantité, Prix Total). *Le produit NumP a été vendu dans le Magasin NumM à la date mentionnée avec une certaine quantité.*

Un utilisateur de la BD situé à Laghouat (Code Wilaya 3) souhaite avoir le montant total des ventes de produits à base de Plastique dans tous les magasins situés dans la wilaya d'Alger.

1. Ecrire la requête R1 correspondante (l'utilisateur ignore que le code de la wilaya d'Alger est 16).
2. Donner deux arbres algébriques de la requête R1.

Pour des besoins de gestion, l'administrateur de la BD souhaite répartir la BD sur quatre sites.

Site 1: les données concernant les magasins se trouvant dans les wilayas codées de 1 à 15
Site 2: les données concernant les magasins se trouvant dans les wilayas codées de 16 à 30
Site 3: les données concernant les magasins se trouvant dans les wilayas codées de 30 à 58

3. Proposer un schéma de fragmentation permettant de réaliser cette répartition.
4. Pour une bonne optimisation, quel schéma de fragmentation proposez-vous pour la table Ventes ? Donner l'expression correspondante ?
5. Après la distribution des données sur les sites, on veut exécuter la requête R1.
   a. Reprendre la requête R1 et générer son arbre canonique. Montrer l'arbre après simplification.
   b. Sachant que la table Produit est sur le site 3. Donner les différentes stratégies d'exécution de R1.

Exercice 3

Soit une base de données relative à un opérateur de téléphonie mobile composée de deux tables : Abonné et Appel dont le schéma logique est le suivant.

Abonné (Num_Tel, NomAb, PrénomAb, Age, Région, Situation_Professionnelle,

Adresse).

Appel (NumTelAppellant, Date, Horaire, NumTelCorrespondant, Durée, Montant).

La gestion des offres de cet opérateur est basée sur deux critères : la région où habitent le client et sa situation professionnelle. La région d'un Client peut être : Nord, Sud, Est ou Ouest. Sa situation professionnelle peut être : Etudiant, Salarié, retraité, ...

Le concessionnaire dispose de trois services dont la localisation est la suivante : après-ventes

(Site A), marketing (Site B) et technique (Site C).

Le service marketing, veut créer une offre pour chaque région du pays, par conséquent il veut regrouper les clients de chaque région dans la même partition.

1. Comment fragmenter la table Abonné pour satisfaire ce besoin. Donnez les expressions algébriques.

2. Un employé du service après ventes veut chercher la moyenne du montant déboursé par les clients du sud et du nord le 01/01/2020.

   a. Ecrire la requête SQL correspondante
   b. Donner l'arbre canonique ainsi que l'arbre algébrique simplifié.

3. Le service marketing veut fragmenter la table Appel de la même manière que la table Abonné.

   a. Comment on appelle ce type de fragmentation
   b. Donner les expressions algébriques permettant de définir les fragments

4. L'opérateur dispose de quatre directions régionales : Oran, Alger, Ouargla et Constantine.

Il distribue les données sur chaque direction d'une manière à avoir dans chaque direction les Abonnés habitant la même région ainsi que leurs appels.

   a. Donner le schéma d'allocation correspondant : les fragments dans chaque direction.

b. Une requête R est lancée à Alger. Elle retourne la consommation moyenne des clients habitant la région sud ou ouest dont l'Age est inférieur à 25 ans.
   i. Donner la requête
   ii. Identifier toutes les stratégies d'exécution de cette requête.